

攻读山东大学硕士研究生个人陈述

王子成 长沙理工大学电气与信息工程学院 电气工程及其自动化

本人王子成，长沙理工大学电气与信息工程学院电气工程及其自动化专业本科生，政治面貌为入党积极分子。进入大学以来，我始终将专业基础、科研训练与综合能力提升作为学习主线。前三学年平均成绩 86.49，GPA 3.40/4.0，综合测评预估前 3%（年级总人数 424 人）。大一阶段我曾在数学与统计学院应用统计学专业学习，系统修读数学分析、高等代数、解析几何、微观经济学等课程，后转入电气工程及其自动化专业。这段经历使我在数理基础、数据分析意识与电气工程专业训练之间形成了较好的交叉背景，也让我逐步明确了面向电力系统问题开展建模与智能分析研究的兴趣。

在本科科研训练中，我主要关注新能源设备频域建模、电力系统稳定性分析、阻抗/导纳预测以及人工智能在电力系统中的应用。在导师指导下，我围绕永磁同步风机（PMSG）变工况频域建模与稳定性分析开展研究，参与运行点采样、频域响应生成、等效电路参数降阶和机器学习预测等工作，并以第一作者完成 SCI 三区期刊论文和 IEEE 会议论文各 1 篇。通过这段训练，我逐渐认识到，高比例新能源并网背景下的稳定性问题既需要扎实的电气工程理论，也需要建模方法、智能算法和工程实现能力的结合。这也成为我希望在研究生阶段继续深造的重要原因。

除课程学习与科研训练外，我积极参加学科竞赛和实践活动，曾获中国电机工程学会杯全国大学生电工数学建模竞赛国家一等奖、美国大学生数学建模竞赛（MCM）Successful Participant、全国大学生统计建模大赛湖南省二等奖等荣誉。这些经历提升了我的问题抽象、模型构建、团队协作、材料写作和结果表达能力，也让我更加重视从工程问题出发开展可解释、可验证的研究工作。

我申请攻读山东大学硕士研究生，是希望在更高水平的学科平台中继续系统学习电气工程相关理论，围绕新能源并网稳定性、电力电子化电力系统建模、智能预测与仿真分析等方向开展深入研究。研究生阶段，我计划进一步夯实电力系统分析、电力电子建模、优化方法与机器学习等基础，提升英文文献阅读、科研写作和工程软件实现能力；同时在导师指导下，将本科阶段积累的 PMSG 阻抗/导纳建模经验拓展为更系统的研究工作，努力形成具有工程价值和学术意义的阶段性成果。

未来，我希望继续面向新型电力系统中的稳定性分析与智能化建模问题深耕，将个人的数理基础、科研训练和工程实践能力结合起来，在研究生阶段完成从“参与科研训练”到“独立提出问题、分析问题并解决问题”的提升。我也期待能够在山东大学严谨开放的学术环境中不断成长，为后续从事电气工程与新能源电力系统相关研究打下坚实基础。